

Neuromarketing : signaux, outils et état de l'art (2020-2025)

1. Principaux signaux neurophysiologiques utilisés en neuromarketing

En neuromarketing, on exploite différents **signaux neurophysiologiques** pour évaluer les réactions cognitives et émotionnelles des consommateurs face aux stimuli marketing. Les plus courants incluent **l'activité cérébrale électrique mesurée par EEG (électroencéphalographie)**, **l'activité cérébrale hémodynamique mesurée par IRMf (imagerie par résonance magnétique fonctionnelle)**, ainsi que des indicateurs du système nerveux périphérique comme **la réponse électrodermale (GSR, Galvanic Skin Response)** ¹. L'EEG enregistre en temps réel les ondes cérébrales émises par le cerveau, reflétant les changements de l'activité cognitive ou de l'engagement attentionnel. L'IRMf, de son côté, détecte les variations de flux sanguin oxygéné dans le cerveau, révélant quelles régions s'activent lors d'émotions ou de décisions, y compris dans les structures profondes liées à la récompense ou à la mémoire. Parallèlement, la GSR mesure les variations de conductance de la peau dues à la transpiration, indicateur direct de **l'excitation émotionnelle (arousal)** ressentie face à un stimulus ².

En plus de l'EEG et de l'IRMf, les **mesures biométriques** et comportementales sont souvent intégrées aux études de neuromarketing. Par exemple, **le suivi oculaire (eye-tracking)** enregistre les mouvements des yeux et la dilatation pupillaire pour indiquer où se porte l'attention visuelle du consommateur ¹. **La fréquence cardiaque et sa variabilité**, tout comme **la respiration ou la tension musculaire (EMG facial)**, font partie des signaux physiologiques utilisés pour saisir l'état d'excitation ou de stress d'un individu ³. Chacune de ces mesures apporte un éclairage complémentaire : l'EEG et l'IRMf relèvent de l'activité du **système nerveux central** (cerveau), tandis que des mesures comme la GSR, le pouls ou le regard relèvent du **système nerveux périphérique** et traduisent des **réactions automatiques** du corps ⁴ ². En combinant ces différents signaux (par exemple EEG + eye-tracking + GSR), les chercheurs peuvent **capturer à la fois les processus cognitifs (attention, engagement) et les dimensions affectives (arousal émotionnel, valence)** d'une expérience marketing ¹.

2. Logiciels et frameworks de pré-traitement des signaux biologiques

Plusieurs **plates-formes logicielles open-source** ont été développées pour le pré-traitement, le nettoyage et l'analyse des données neurophysiologiques en neuromarketing. Parmi les plus utilisées figurent :

- **MNE-Python** : Une bibliothèque Python open-source spécialisée dans le traitement et la visualisation des données neurophysiologiques (EEG, MEG, iEEG, fNIRS, etc.) ⁵. MNE-Python offre un éventail complet d'algorithmes pour filtrer les signaux, éliminer les artéfacts, détecter les événements et calculer des mesures temporelles/fréquentielles. Elle permet par exemple d'appliquer des corrections d'artéfacts (mouvements oculaires, clignements) et d'utiliser des techniques comme

l'ICA (Independent Component Analysis) pour nettoyer le signal brut. Sa popularité tient à sa **communauté active** et à sa capacité à intégrer des données multimodales (EEG couplé à IRMf ou NIRS, etc.) au sein d'un même pipeline analytique.

- **EEGLAB** : Un **toolbox MATLAB interactif** très répandu pour le traitement des enregistrements EEG/MEG ⁶. EEGLAB fournit une interface graphique conviviale pour exécuter pas à pas les étapes de prétraitement : import de multiples formats de données, filtrage haute et basse fréquence, ré-échantillonnage, re-référencement des électrodes, détection/suppression des canaux ou des segments bruyants, etc. Il intègre nativement **l'ICA pour isoler et supprimer les artéfacts** (comme les clignements d'yeux) et propose de nombreux modules d'analyse temps-fréquence, d'ERP (potentiels évoqués) et de visualisation des données épurées ⁶. En tant qu'outil académique libre, EEGLAB est extensible via des plugins et très documenté, ce qui en fait un standard pour la **préparation des signaux EEG** avant analyse.
- **Brainstorm** : Une plate-forme logicielle open-source (initialement sous MATLAB, avec version autonome) dédiée à la **visualisation et l'analyse des données cérébrales spatio-temporelles** ⁷. Brainstorm est particulièrement orienté vers les données EEG/MEG et l'intégration avec l'imagerie IRM anatomique, permettant des analyses en source (estimation des régions cérébrales à l'origine des signaux enregistrés). Il propose des pipelines complets de pré-traitement : filtrage, inspection manuelle assistée, élimination semi-automatique des artéfacts, ainsi que des méthodes avancées de **modélisation inverse** (localisation de sources corticales) et d'analyse en puissance, connectivité fonctionnelle, etc. ⁷. Brainstorm met l'accent sur une interface user-friendly guidant l'utilisateur dans l'évaluation de la qualité des données et la **co-registration** avec les images IRM, ce qui le rend précieux pour les études neuromarketing cherchant à lier signaux EEG et structures cérébrales engagées.

Ces frameworks, aux côtés d'autres outils comme **NeuroKit** (pour l'analyse des signaux physiologiques comme la GSR ou le rythme cardiaque) ou **BCI Toolbox**, constituent la **boîte à outils standard** du neuromarketer scientifique. Ils permettent de garantir un pré-traitement rigoureux (filtrage du bruit, alignement temporel des stimuli, normalisation) afin d'obtenir des données fiables pour l'étape d'analyse statistique suivante.

3. Outils d'analyse statistique pour valider la significativité en neuroimagerie

Une fois les signaux neurophysiologiques prétraités, des **outils d'analyse statistique spécialisés** sont employés pour tester la significativité des effets observés et dégager des conclusions fiables. Deux références dans ce domaine sont notamment :

- **SPM (Statistical Parametric Mapping)** : Il s'agit d'un ensemble de méthodes et d'un logiciel, développé à l'origine pour l'analyse des données de neuroimagerie fonctionnelle (principalement IRMf et TEP). SPM, distribué gratuitement sous MATLAB, permet de modéliser statistiquement les différences d'activation cérébrale entre différentes conditions expérimentales ⁸. Concrètement, on définit un **modèle linéaire général (GLM)** voxel par voxel sur les images cérébrales pour identifier les zones significativement plus actives pour telle ou telle stimulation. SPM est devenu un standard pour valider les résultats IRMf : il inclut des procédures de correction des comparaisons multiples

(contrôle du taux de fausses découvertes) pour garantir que les « spots » d'activation mis en évidence ne sont pas dus au hasard statistique. Initialement focalisé sur l'IRMf, SPM dispose aussi de modules pour l'analyse des données EEG/MEG, par exemple pour analyser les cartes de sources ou les ondes ERPs avec des approches statistiques paramétriques similaires ⁹. En somme, SPM fournit un cadre cohérent pour tester des hypothèses sur les **corrélats neuronaux** d'un processus marketing (par ex., quelle région s'active significativement plus lorsqu'un consommateur voit un logo familier vs inconnu).

- **FieldTrip** : Toolbox open-source sous MATLAB, FieldTrip est spécialement conçu pour l'analyse avancée des données EEG, MEG et autres signaux électrophysiologiques en neurosciences cognitives. Il offre une vaste panoplie de méthodes, notamment en matière de **statistiques non paramétriques** sur des données temporelles/fréquentielles ¹⁰. Dans le contexte neuromarketing, où l'on enregistre de multiples électrodes EEG sur de nombreuses fenêtres de temps, FieldTrip permet d'effectuer des tests statistiques rigoureux (par exemple des **tests de permutation cluster** sur les cartes temporelles x spatiales) afin de déterminer si les différences observées (dans la puissance alpha, dans l'asymétrie frontale, etc.) entre deux conditions d'annonce publicitaire sont significatives et robustes. En plus de ces tests, FieldTrip intègre des méthodes de filtrage, d'extraction de caractéristiques, de reconstruction de sources cérébrales et même de classification automatique, le tout dans un cadre modulable et scriptable ¹⁰. Son développement en collaboration avec d'autres projets (il est interopérable avec EEGLAB, SPM, Brainstorm, MNE, etc.) le rend très flexible pour valider statistiquement les effets neuronaux identifiés dans les études consommateurs.

Parmi les autres outils notables, on peut citer également **FSL** et **AFNI** (pour l'analyse statistique des données IRMf avec des approches légèrement différentes), ou encore des packages Python comme **Nilearn** pour l'IRMf. En complément, des bibliothèques comme **SPM12** ou **statistical routines de MNE-Python** offrent la possibilité d'appliquer des tests statistiques sur des données neuro, mais SPM et FieldTrip demeurent les piliers largement utilisés pour **vérifier la significativité** des résultats en neuromarketing scientifique.

4. Algorithmes d'apprentissage automatique et profond pour classifier les états mentaux

L'état de l'art en classification des états mentaux à partir de signaux cérébraux combine **méthodes d'apprentissage automatique classiques** et **approches d'apprentissage profond**. Historiquement, des algorithmes supervisés comme les **Machines à Vecteurs de Support (SVM)** ou les **forêts aléatoires (Random Forests)** ont été abondamment utilisés pour distinguer des états tels que l'attention soutenue vs la distraction, l'émotion positive vs négative, ou la mémorisation élevée vs faible, sur la base de caractéristiques extraites d'EEG ou d'autres signaux. Les SVM notamment se sont imposés par leur efficacité sur de petits jeux de données et leur capacité à gérer des espaces de caractéristiques complexes. Dans de nombreuses études neuromarketing, le SVM a obtenu des précisions de l'ordre de **70%** ou plus pour prédire par exemple les préférences du consommateur (achat vs non-achat) à partir de mesures EEG ¹¹. D'ailleurs, une revue récente souligne que le SVM est l'algorithme le plus fréquemment employé dans les travaux de neuromarketing, grâce à sa **simplicité et sa robustesse** sur les données EEG limitées courantes ¹².

Toutefois, ces dernières années ont vu l'essor de l'apprentissage profond, qui repousse les performances lorsqu'on dispose de volumes de données suffisants. Des **réseaux de neurones artificiels (ANN)** multi-couches ont montré les meilleurs taux de classification, atteignant ~80% d'exactitude dans certains cas ¹¹, pour identifier par exemple si un consommateur "aime" ou non un produit à partir de son activité cérébrale. Surtout, les **Convolutional Neural Networks (CNN)** se sont imposés comme une approche puissante pour analyser les signaux EEG **sans extraction manuelle de features**. En exploitant les données brutes ou des représentations en cartes temps-fréquence, des CNN parviennent à *apprendre* automatiquement les patterns spatiaux et spectraux discriminants de l'EEG. De fait, **les méthodes de classification les plus à la pointe utilisent désormais avec succès des CNN** pour diverses tâches BCI/neuromarketing ¹³ – que ce soit la reconnaissance d'émotions, la détection d'images marquantes, ou la prédiction d'intentions – surpassant progressivement les méthodes classiques fondées sur des features pré-définies. Par exemple, des architectures CNN légères type EEGNet ont été employées pour distinguer différents états cognitifs avec des résultats probants.

En parallèle, les modèles séquentiels **à base de réseaux récurrents (RNN)**, et en particulier les variantes **LSTM (Long Short-Term Memory)**, sont explorés pour tirer parti de la dynamique temporelle des signaux cérébraux. Ces RNN/LSTM peuvent capturer les évolutions dans le temps de l'attention ou de l'engagement émotionnel pendant qu'un sujet visionne une publicité. Des études ont testé des configurations hybrides **CNN + LSTM** – par exemple un CNN d'abord pour extraire des caractéristiques spatiales, suivi d'un LSTM pour modéliser la séquence temporelle – afin de détecter des états mentaux complexes sur EEG ¹⁴. Ces approches profondes se révèlent particulièrement utiles pour distinguer des états au fil du temps (p. ex. reconnaître si et quand l'attention du spectateur décroche durant un spot publicitaire).

En synthèse, l'état de l'art combine le meilleur des deux mondes : les algorithmes classiques (SVM, régression logistique, etc.) restent pertinents pour des petits échantillons ou pour obtenir rapidement une classification de base (souvent les SVM servent de baselines robustes) ¹⁵. Mais dès que les données sont plus riches, **les réseaux neuronaux profonds (CNN, RNN, autoencodeurs, etc.) dominent** car ils peuvent atteindre une meilleure précision en capturant des patterns non-linéaires complexes ¹³. On observe par ailleurs l'intégration de techniques d'**attention** (dans les architectures neurales) qui améliorent encore la classification des émotions à partir d'EEG ¹⁶. Le défi reste de disposer de suffisamment de données annotées pour entraîner ces modèles complexes ; c'est pourquoi la recherche explore aussi des stratégies comme l'**apprentissage transfer** (transférer des modèles entraînés sur de grandes bases EEG) ou l'**AutoML** pour optimiser les classifieurs EEG en neuromarketing ¹⁷.

5. Études récentes appliquant ces technologies aux stimuli publicitaires (2020–2025)

De **nombreuses études récentes (2020–2025)** illustrent l'application conjointe des neurosciences et du machine learning dans des contextes marketing concrets. De façon générale, ces travaux montrent que l'analyse neurophysiologique apporte un nouvel éclairage sur l'efficacité publicitaire. Durant les cinq dernières années, la plupart des expériences de neuromarketing se sont concentrées sur des **stimuli commerciaux** (produits, publicités, promotions), avec un intérêt grandissant pour des formats variés allant des images fixes de produit jusqu'aux vidéos publicitaires sociales ou caritatives ¹⁸. L'EEG s'y impose comme l'outil privilégié, en particulier pour l'évaluation de **spots publicitaires télévisés** ou de séquences vidéo, grâce à sa résolution temporelle qui permet de suivre seconde par seconde l'engagement du spectateur ¹⁹. Parallèlement, on voit émerger des études explorant le **neuro-ressenti face à des**

campagnes sociétales (sécurité routière, santé publique), traduisant une extension du neuromarketing au-delà du strict domaine commercial ¹⁸ .

Pour illustrer, voici quelques exemples marquants d'études récentes appliquant ces technologies aux publicités :

- **Prédiction du comportement d'achat par EEG** : Hakim et al. (2023) ont développé un modèle de Deep Learning (« DeePay ») capable de **prédire la disposition à payer** d'un consommateur pour un produit en se basant uniquement sur son activité EEG lors de la visualisation de l'image du produit ²⁰ . Dans cette étude, 213 sujets ont regardé des images de produits et indiqué ensuite leur **willingness-to-pay (WTP)**. Le réseau neuronal profond entraîné sur les enregistrements EEG a pu prédire si la WTP d'un sujet pour un produit serait haute ou basse avec une **précision de 75%**, surpassant les modèles classiques et même une approche par features manuelles ²⁰ . Ce travail démontre qu'une combinaison de données EEG et d'algorithmes d'apprentissage profond peut anticiper **l'évaluation subjective de la valeur** d'un produit par le cerveau, ouvrant la voie à des tests publicitaires objectivant l'impact d'un visuel produit sur l'intention d'achat.
- **Évaluation de publicités vidéo et préférence du spectateur** : Ishtiaque *et al.* (2023) ont examiné des **publicités vidéo de sensibilisation** (campagnes d'intérêt public) en enregistrant l'EEG de 20 participants pendant le visionnage, afin de prédire quelles vidéos seraient préférées des spectateurs ²¹ ²² . Huit vidéos d'environ 50 secondes ont été testées, et les participants notaient chaque pub. En extrayant de multiples caractéristiques EEG (indices d'engagement, puissances par bande de fréquence, etc.) puis via du machine learning, les chercheurs ont atteint **72% de précision** en moyenne pour deviner si un spectateur a bien aimé ou non la vidéo, en mode *leave-one-ad-out* (prédiction sur des pubs inédites) ²² . Cette étude, qui se revendique meilleure que les tentatives antérieures sur le sujet, souligne également les corrélations entre certains marqueurs EEG (par ex. le ratio $\beta/(\alpha+\theta)$, indicateur d'engagement) et les **scores déclarés** d'appréciation des publicités ²³ . Elle met en évidence comment l'EEG peut servir à évaluer objectivement l'efficacité **émotionnelle et attentionnelle** de vidéos publicitaires, y compris dans des domaines non-commerciaux.
- **Réaction cérébrale aux marques et aux produits de luxe** : D'autres travaux ont exploré les réponses neuronales spécifiques aux **marques haut de gamme vs ordinaires**. Par exemple, Pozharliev *et al.* ont montré à des participantes des images de produits de luxe et de produits courants, soit en contexte **social** (supposé en présence d'autrui) soit en **solitaire**, tout en mesurant leur activité cérébrale par EEG. Ils ont observé que les produits de luxe évoquent une **réponse émotionnelle plus forte** (en particulier dans les ondes associées à l'enthousiasme/plaisir) lorsque ces produits sont présentés dans un contexte social, suggérant que le prestige de la marque active davantage les émotions en société ²⁴ . De même, Bosshard *et al.* (2020) ont utilisé l'EEG pour distinguer les **préférences implicites de marque** : en enregistrant le cerveau de consommateurs exposés à des noms de marques connues vs inconnues, ils ont pu détecter des différences d'ondes associées à la **valence émotionnelle et à la mémoire** lors de l'exposition aux marques familières ²⁵ . Ces études récentes montrent comment les outils neurophysiologiques aident à **déceler des réactions subtiles** du consommateur – fierté, désir, frustration – face à des logos, des packagings ou des statuts de marque, que les questionnaires classiques captent mal.

En somme, la période 2020–2025 a vu une multiplication d'études alliant EEG, IRMf, mesures physiologiques et algorithmes avancés pour **mesurer l'impact des stimuli publicitaires**. Qu'il s'agisse de prédire le succès

d'une publicité, de déterminer quels éléments suscitent l'attention ou l'émotion, ou de relier des caractéristiques neuronales spécifiques (comme l'asymétrie frontale alpha pour la valence) à l'efficacité d'un message, ces recherches affinent notre compréhension de *pourquoi* et *comment* une campagne influence le cerveau du consommateur. Elles posent les bases de méthodes prédictives neuromarketing (par exemple, anticiper les ventes ou le buzz d'une pub avant son lancement en analysant un petit panel neurologiquement) tout en soulignant l'importance d'approches multimodales et éthiques dans ce domaine en plein essor.

6. Avantages et limites des outils actuels (précision, temps réel, fiabilité)

Malgré les avancées technologiques, les outils actuels de neuromarketing présentent **des atouts mais aussi des limites**, notamment en ce qui concerne leur précision, leur usage en temps réel, et la fiabilité statistique des conclusions qu'on peut en tirer.

Précision (résolution spatiale vs temporelle) : Chaque technologie neuro a son profil. L'**IRMf** offre une **haute précision spatiale** (de l'ordre du millimètre) et permet de localiser finement quelles structures cérébrales sont engagées par un stimulus. C'est crucial pour identifier, par exemple, l'activation de l'amygdale (émotion) ou du striatum (récompense) lors d'une publicité. En revanche, l'IRMf a une résolution temporelle médiocre (quelques secondes) et **ne capte qu'indirectement** l'activité neuronale via le flux sanguin. L'**EEG** est complémentaire : sa résolution temporelle est de l'ordre de la milliseconde, ce qui permet de suivre les fluctuations quasi instantanées de l'attention ou de l'émotion au fil d'un spot ²⁶. L'EEG peut détecter la **dynamique des réactions** (pic d'engagement à la 10e seconde d'une pub, puis désintérêt, etc.), là où l'IRMf lisse ces effets dans le temps. Mais l'EEG souffre d'une plus faible précision spatiale : il est difficile de savoir exactement quelle zone du cortex génère un signal mesuré sur le cuir chevelu, et il est **presque aveugle aux activités profondes** (siges émotionnels du cerveau limbique) car les signaux de ces régions s'atténuent en surface ²⁷. Des solutions existent (reconstruction de sources EEG, utilisation de **fNIRS** portable pour avoir une mesure hémodynamique locale), mais on reste limité par un compromis précision spatiale/temporelle. **En pratique**, les études neuromarketing choisissent la modalité appropriée : l'IRMf pour cartographier quelles zones du cerveau valorisent un produit (mais en laboratoire immobile), l'EEG pour mesurer *quand* et dans quelle mesure un stimulus capte l'attention ou provoque de l'émotion (même si l'origine précise dans le cerveau reste floue).

Capacité de mesure en temps réel et contextes d'usage : Un critère important en études consommateurs est la possibilité d'utilisation **en situation réelle ou simulée réaliste**. Sur ce plan, l'EEG et les capteurs biométriques (GSR, cardio, eye-tracker) offrent un **avantage de portabilité et de réactivité**. Les casques EEG modernes sont de plus en plus **légers, sans fil et abordables**, ce qui autorise des tests *in situ* (en magasin, lors d'un parcours client, ou dans des environnements de RV) avec un suivi en direct de l'état du consommateur ²⁸. Par exemple, on peut imaginer ajuster en temps réel un contenu publicitaire en fonction des signaux EEG d'un panel (approche neurofeedback marketing). De même, la GSR ou la fréquence cardiaque donnent des mesures immédiates d'**arousal** physiologique à chaque instant d'une expérience. **À l'opposé, l'IRMf est l'outil le moins portable et le moins "temps-réel"** : un scanner IRM est fixe, coûteux, et un participant doit rester allongé immobile, ce qui n'est pas compatible avec une situation d'achat réelle ²⁹. L'IRMf convient donc pour des tests ponctuels en laboratoire, mais pas pour une utilisation continue ou adaptative. Quant à la **latence** des mesures, l'EEG détecte quasi instantanément une réaction cérébrale (< 100 ms), alors que l'IRMf présente un délai intrinsèque de ~5 secondes (liée à la

réponse hémodynamique). Cela signifie que pour évaluer des phénomènes rapides (p. ex. l'attention captée par une image subliminale), l'EEG est indispensable, tandis que l'IRMf pourrait manquer ces brefs sursauts cognitifs ³⁰. En résumé, **pour les applications temps réel**, les méthodes basées sur l'activité électrophysiologique (EEG, GSR, pupillométrie) sont nettement plus adaptées. Les outils actuels comme les casques EEG amplifiés par l'IA rendent envisageable le monitoring en direct de focus group ou d'événements (publicités diffusées à la TV en direct, test d'expérience en magasin avec EEG mobile, etc.). L'IRMf reste, lui, cantonné à de la recherche préalable ou exploratoire, fournissant une riche information mais uniquement offline.

Fiabilité statistique et robustesse des conclusions : La question de la fiabilité recouvre la **significativité statistique** des effets mesurés et la **reproductibilité** des résultats. Les outils actuels ont amélioré la fiabilité en introduisant des méthodes d'analyse rigoureuses, mais des défis subsistent. D'abord, les mesures neurophysiologiques sont **bruitées et variables** : l'EEG notamment comporte beaucoup de bruit (électrique, mouvements, etc.) et de variabilité inter-individuelle. Il faut donc de solides protocoles de nettoyage (d'où l'importance des pré-traitements mentionnés en section 2) et suffisamment de sujets pour dégager des tendances fiables. Or, en pratique, de nombreuses études neuromarketing se font sur des **échantillons réduits** (quelques dizaines de participants), parfois pour des raisons de coût ou de disponibilité. Avec de tels effectifs, les modèles d'IA complexes risquent le sur-apprentissage, et la puissance statistique peut être limitée. C'est pourquoi les chercheurs recommandent souvent de privilégier des modèles plus simples et généralisables (par ex. SVM linéaire) lorsque la quantité de données est restreinte ¹⁵. Par ailleurs, la **multiplicité des comparaisons** est un problème classique : un EEG enregistre des centaines de variables (canaux $\times$ temps $\times$ fréquences), un IRMf enregistre des milliers de voxels – sans précautions, on pourrait trouver de faux effets significatifs par hasard. Heureusement, les outils statistiques dédiés (SPM, FieldTrip, etc.) intègrent des procédures de correction des tests multiples et des approches non paramétriques robustes ¹⁰. Par exemple, FieldTrip applique des tests par permutation avec regroupement spatio-temporel pour n'accepter comme significatif qu'un effet consistant sur plusieurs électrodes et instants à la fois, minimisant les risques d'erreur de Type I. De même, SPM emploie le contrôle FWE ou FDR pour les cartes IRMf. Ces méthodes renforcent la fiabilité des détections.

Enfin, sur le plan de la **reproductibilité**, un défi est que les signaux neuro varient selon les personnes et les contextes. Il existe des **différences inter-sujets** importantes (par exemple, une publicité peut provoquer de fortes ondes alpha chez certains et pas chez d'autres selon l'implication personnelle). Les algorithmes modernes commencent à intégrer des mécanismes pour gérer cette variabilité (par ex. **modèles adaptatifs** ou entraînement **multi-sujets** avec couches d'attention qui se concentrent sur les traits universels) ³¹. Malgré tout, les études doivent veiller à **valider leurs résultats sur des échantillons indépendants** ou via des **méthodes de cross-validation strictes** pour s'assurer que les conclusions ne sont pas propres au petit échantillon testé. Les publications récentes tendent à inclure plus de détails sur les tailles d'effet, les intervalles de confiance, et encouragent à partager les données brutes (open data) pour permettre à d'autres chercheurs de reproduire les analyses.

En conclusion de cette analyse avantages/limites : les outils actuels de neuromarketing offrent une **précision inédite** pour sonder l'esprit du consommateur – en combinant l'EEG et l'IRMf, on obtient une vision à la fois fine spatialement et temporellement de ses réactions. Ces outils deviennent suffisamment **rapides et mobiles** pour sortir du laboratoire et potentiellement s'intégrer à des études sur le terrain ou des tableaux de bord temps réel. Néanmoins, leur utilisation efficace requiert une **expertise pointue** (protocoles expérimentaux, traitement du signal, statistique), faute de quoi on s'expose à des bruitages ou des interprétations hasardeuses ³² ³³. Les limites en termes de taille d'échantillon et de variabilité

individuelle imposent de rester prudent sur les généralisations : une mesure neurale est rarement une vérité universelle, mais plutôt un indice qu'il faut confronter à d'autres observations. Les approches multimodales sont d'ailleurs encouragées : en combinant plusieurs mesures (cerveau + biométrie + comportement) on peut **recouper les preuves** et gagner en certitude sur l'état du consommateur ³⁴. L'avenir du neuromarketing verra probablement s'améliorer encore la fiabilité statistique, grâce à des bases de données plus vastes, des méthodes d'IA plus robustes aux bruits, et une normalisation des protocoles. En attendant, les outils actuels, bien employés, permettent déjà d'obtenir des **informations fiables** et actionnables sur ce qui retient l'attention, émeut ou persuade un consommateur – des informations difficiles à capter par les méthodes traditionnelles d'enquête, et qui représentent donc une valeur ajoutée unique pour les études marketing modernes.

Sources : Les informations présentées s'appuient sur des publications scientifiques et des revues récentes du domaine, notamment sur les travaux cités en référence. Par exemple, Oliveira *et al.* (2022) soulignent l'importance des mesures multimodales EEG/IRMf/GSR pour capturer les dimensions cognitives et affectives du parcours d'achat ¹. Le panorama technologique est tiré de revues comme Satomura *et al.* (2021) qui détaille les outils logiciels (MNE, EEGLAB, Brainstorm) et statistiques (SPM, FieldTrip) mobilisables en neuromarketing ^{5 6 10}. Les performances des algorithmes (SVM, réseaux profonds) et l'augmentation des précisions de prédiction proviennent d'analyses comparatives récentes ^{11 13}. Enfin, les exemples d'applications (prédiction du WTP, test de pubs vidéo, réactions aux marques de luxe) synthétisent des études menées entre 2020 et 2023, illustrant concrètement l'état de l'art appliqué aux stimuli publicitaires ^{20 22 24}. L'ensemble de ces sources converge pour dresser un **état de l'art complet** du neuromarketing contemporain, en exposant tant les outils et méthodes disponibles que les enseignements qu'ils ont permis de tirer récemment.

¹ Frontiers | Neuro-insights: a systematic review of neuromarketing perspectives across consumer buying stages

<https://www.frontiersin.org/journals/neuroergonomics/articles/10.3389/fnrgo.2025.1542847/full>

^{2 4 26 27 28 29 30 32 34} Neuromarketing Technologies Explained - NMSBA

<https://www.nmsba.com/neuromarketing-companies/neuromarketing-technologies-explained>

^{3 11 12 15 17 18 19 24 25} Technological advancements and opportunities in Neuromarketing: a systematic review | Brain Informatics

<https://link.springer.com/article/10.1186/s40708-020-00109-x>

⁵ Overview of the MNE tools suite — MNE 1.11.0 documentation

https://mne.tools/stable/install/mne_tools_suite.html

⁶ EEGLAB

<https://scn.ucsd.edu/eeglab/>

⁷ (PDF) Automatic SEEG Contact Localization and Labeling using Brainstorm

https://www.researchgate.net/publication/386140762_Automatic_SEEG_Contact_Localization_and_Labeling_using_Brainstorm

⁸ Statistical parametric mapping - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_parametric_mapping

⁹ SPM Overview — Andy's Brain Book 1.0 documentation

https://andysbrainbook.readthedocs.io/en/latest/SPM/SPM_Overview.html

10 FieldTrip - File Exchange - MATLAB Central

<https://se.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/55891-fieldtrip>

13 14 Recurrent and convolutional neural networks in classification of EEG signal for guided imagery and mental workload detection | Scientific Reports

https://www.nature.com/articles/s41598-025-92378-x?error=cookies_not_supported&code=29cd9e03-0d8e-4639-8faf-c0fe9c340e2b

16 31 Identifying relevant EEG channels for subject-independent emotion ...

<https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2025.1494369/full>

20 33 Frontiers | DeePay: deep learning decodes EEG to predict consumer's willingness to pay for neuromarketing

<https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2023.1153413/full>

21 22 23 Machine learning-based viewers' preference prediction on social awareness advertisements using EEG - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12202439/>